BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	17	55	13	2

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AC = h\cot 32^\circ \approx 1{,}6003\,h, \quad BC = h\cot 40^\circ \approx 1{,}1918\,h.$

b) $CD \approx 144{,}5$ m.

Câu 2. a) $A \cap B = [0;4], \quad A \cup B = (-3;5), \quad A \setminus B = (-3;0).$

b) $-2 < m \le \dfrac{1}{2}.$

Câu 3. a) Hệ bất phương trình mô hình hóa nguyên liệu đất sét và công lao động:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + 2y \le 20 \\ 3x + 2y \le 36 \end{cases}$$

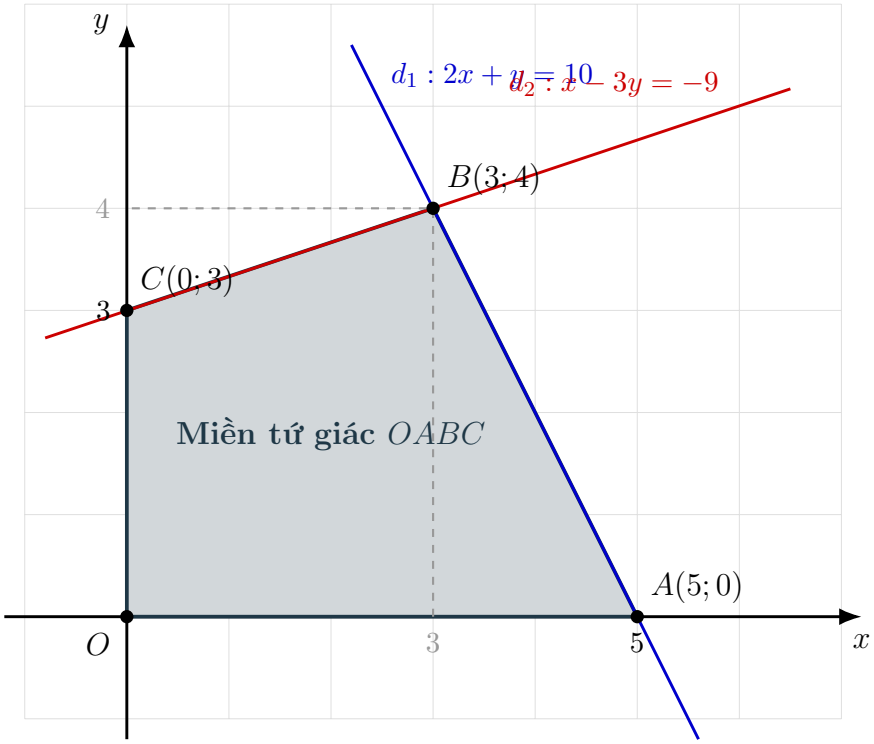
b) Cơ sở nên sản xuất 8 sản phẩm loại I và 6 sản phẩm loại II để thu được tiền lãi lớn nhất là 2280 nghìn đồng (2,28 triệu đồng).

Câu 4. a) $MA + MB = 3\sqrt{2} + \sqrt{34} \approx 10{,}07$ km.

b) $(MA + MB)_{\min} = 10$ km khi trạm bơm M cách H một khoảng $HM = 2{,}25$ km.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 1 – Phần III (Tối ưu biểu thức $F(x,y)=3x+2y$ trên miền tứ giác $OABC$):



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0),\quad A(5;0),\quad B(3;4),\quad C(0;3).$$

- Hàm mục tiêu: $F(x,y)=3x+2y$.
- Giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh của tứ giác:

$$F(O)=3(0)+2(0)=0;\quad F(A)=3(5)+2(0)=15;$$

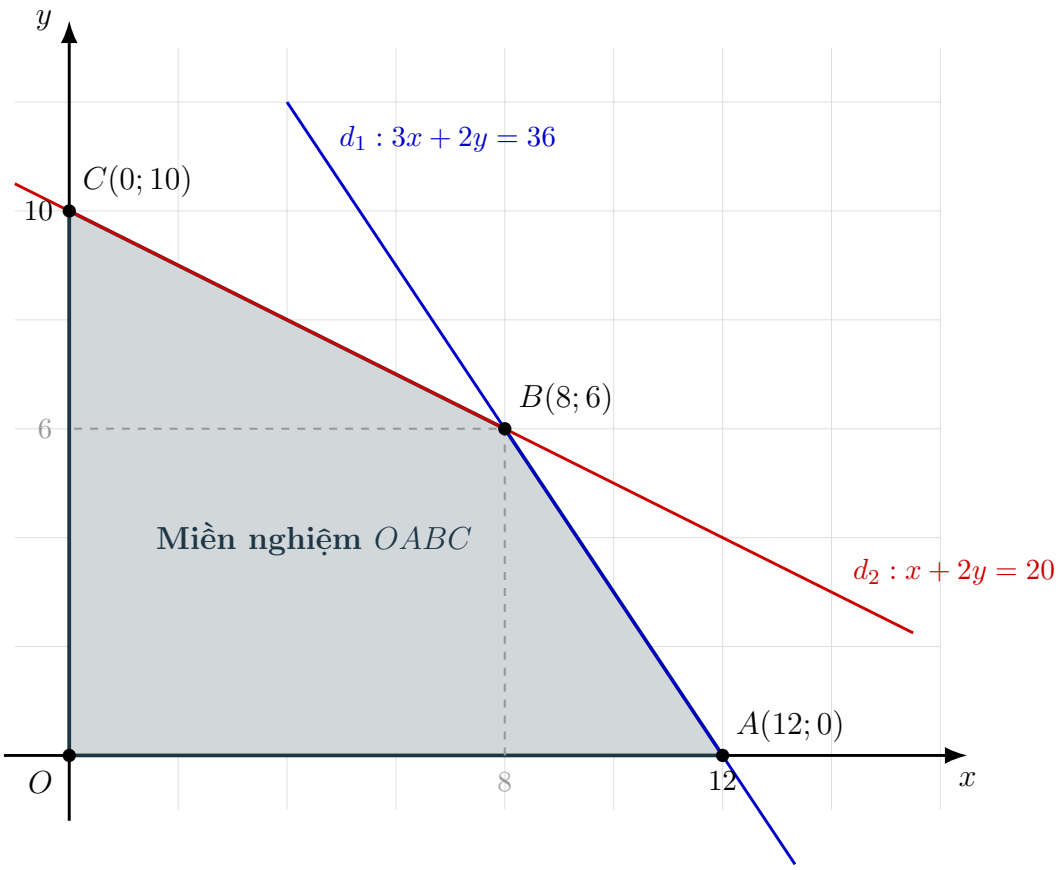
$$F(B)=3(3)+2(4)=17;\quad F(C)=3(0)+2(3)=6.$$

- **Kết luận:** Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền tứ giác $OABC$ là **17** (đạt tại đỉnh $B(3;4)$).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 3 – Phần IV (Bài toán quy hoạch sản xuất gốm sứ thủ công mỹ nghệ):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 20 \\ 3x + 2y \leq 36 \end{cases}$



- Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(12;0), \quad B(8;6), \quad C(0;10).$$

- Hàm tiền lãi: $L(x,y) = 150x + 180y$ (nghìn đồng).
- Giá trị hàm tiền lãi tại các đỉnh:

$$L(O) = 150(0) + 180(0) = 0 \text{ (nghìn đồng)};$$

$$L(A) = 150(12) + 180(0) = 1800 \text{ (nghìn đồng)} = 1{,}8 \text{ triệu đồng};$$

$$L(B) = 150(8) + 180(6) = 1200 + 1080 = 2280 \text{ (nghìn đồng)} = 2{,}28 \text{ triệu đồng};$$

$$L(C) = 150(0) + 180(10) = 1800 \text{ (nghìn đồng)} = 1{,}8 \text{ triệu đồng}.$$

- **Kết luận:** Tiền lãi lớn nhất là **2280** nghìn đồng (= **2,28** triệu đồng), đạt được khi sản xuất **8** sản phẩm loại I và **6** sản phẩm loại II.